



MÓDULO II

Aprendizaje Supervisado

Curso:

Machine Learning Supervisado

Sesión 03: Del Accuracy al Profit

Optimización Bayesiana, Calibración y Business Analytics

Dejando de jugar a las adivinanzas y empezando a hacer dinero

Agenda de Hoy

Bloque	Tema	Duración
1	 El Infierno de GridSearch	15 min
2	 Optimización Bayesiana con Optuna	30 min
3	 El Mito de SMOTE y Desbalance	20 min
	Break	15 min
4	 Calibración de Probabilidades	25 min
5	 Business Analytics: Profit Curves	30 min
6	 Hands-On: Del Modelo al Dinero	25 min

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta sesión podrás:

1. **Optimizar Inteligentemente:** Usar Optuna en lugar de GridSearch ciego
2. **Entender el Desbalance:** Por qué SMOTE casi nunca es la respuesta
3. **Calibrar Probabilidades:** Asegurar que un 80% sea realmente 80%
4. **Monetizar Modelos:** Convertir predicciones en decisiones rentables
5. **Threshold Tuning:** Encontrar el umbral óptimo para tu negocio

BLOQUE 1

El Infierno de GridSearch

¿Por qué la fuerza bruta no escala?

🔍 El Problema de la Búsqueda Manual

La Realidad

- `max_depth` : 10 valores
- `n_estimators` : 10 valores
- `learning_rate` : 10 valores
- `min_samples_leaf` : 10 valores

= 10,000 combinaciones 💣

```
# GridSearchCV ingenuo
param_grid = {
    'max_depth': range(1, 11),
    'n_estimators': range(50, 550, 50),
    'learning_rate': [0.01, 0.1, 0.2, ...],
    'min_samples_leaf': range(1, 11)
}
# 🕒 Tiempo: ~8 horas en laptop
```

Métodos de Búsqueda

Método	Estrategia	Eficiencia
Manual	Intuición	❌ Sesgado
GridSearch	Todas las combinaciones	❌ Exponencial
RandomSearch	Pruebas aleatorias	⚠️ Mejor, pero ciego
Bayesiana	Aprende del pasado	✅ Inteligente

La Maldición de la Dimensionalidad

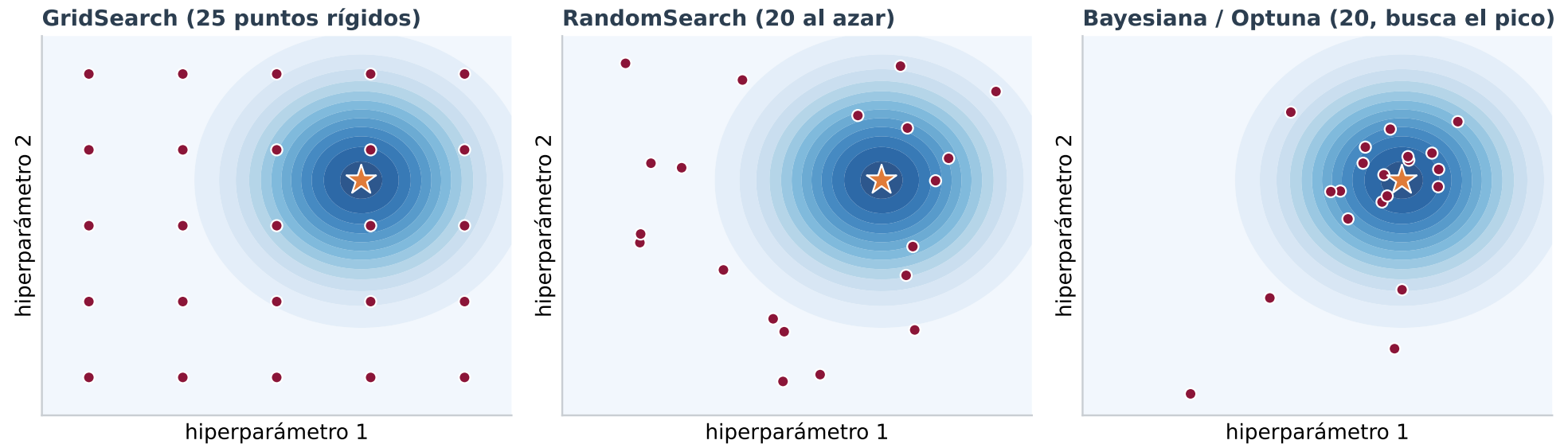
$$\text{Combinaciones} = \prod_{i=1}^n k_i$$

Cada hiperparámetro nuevo multiplica el espacio



Grid vs Random vs Bayesiana

La búsqueda inteligente concentra los intentos donde el modelo rinde (★ óptimo)



GridSearch prueba una cuadrícula rígida (desperdicia intentos en zonas malas); **RandomSearch** cubre mejor en alta dimensión (Bergstra & Bengio, 2012); la **Bayesiana (Optuna)** *aprende* y concentra los intentos cerca del óptimo (★).

BLOQUE 2

Optimización Bayesiana con Optuna

"Aprende de tus errores (computacionales)"

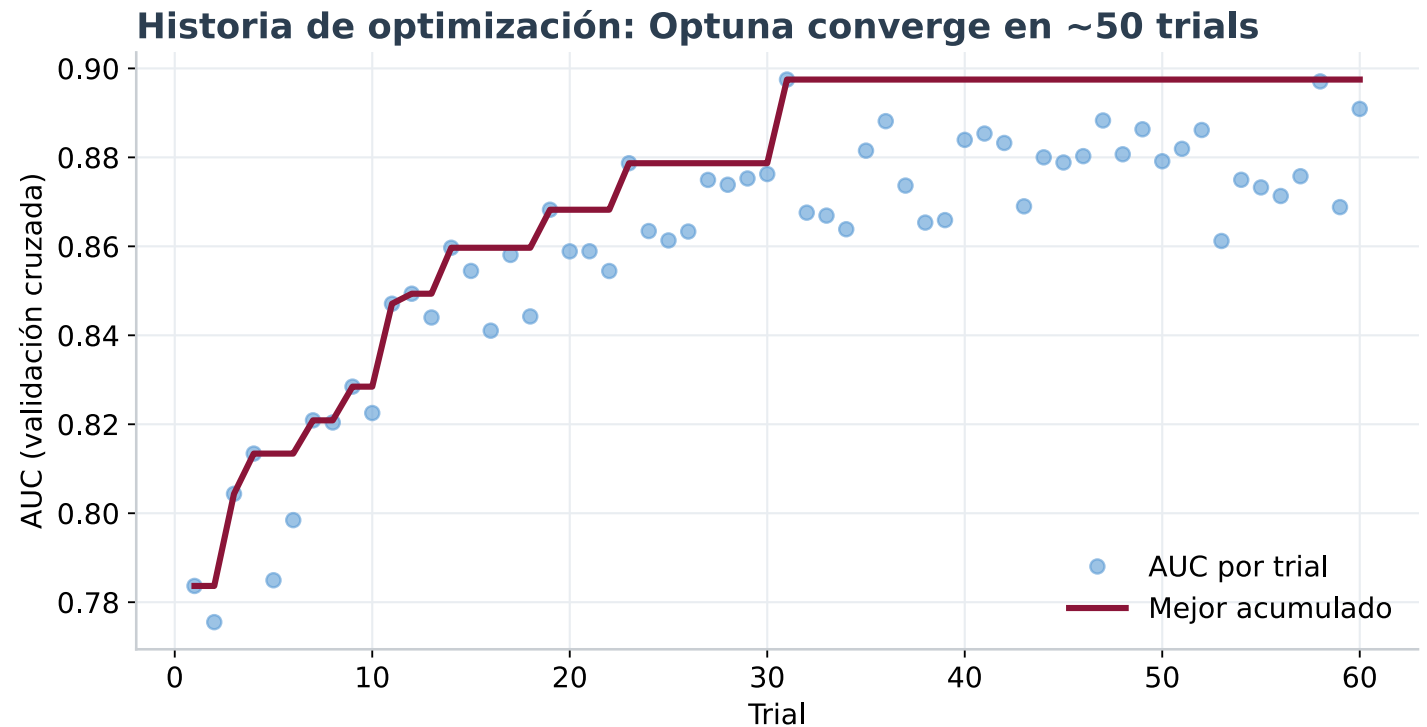
¿Qué es Optuna?

La Idea Central

1. **Prueba** un conjunto de hiperparámetros
2. **Observa** el resultado (AUC, Accuracy, etc.)
3. **Aprende** qué regiones son prometedoras
4. **Sugiere** el siguiente punto inteligentemente

Algoritmos Internos

- **TPE (Tree-structured Parzen Estimator):** Default
- **CMA-ES:** Para espacios continuos
- **GP: Gaussian Process**



Optuna en Código

```
import optuna

def objective(trial):
    params = {
        'max_depth': trial.suggest_int('max_depth', 2, 15),
        'n_estimators': trial.suggest_int('n_estimators', 50, 500),
        'learning_rate': trial.suggest_float('learning_rate', 0.01, 0.3, log=True),
        'num_leaves': trial.suggest_int('num_leaves', 10, 100),
        'min_child_samples': trial.suggest_int('min_child_samples', 5, 100),
    }

    model = lgb.LGBMClassifier(**params, random_state=42)
    score = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=5, scoring='roc_auc')
    return score.mean()

study = optuna.create_study(direction='maximize')
study.optimize(objective, n_trials=100, show_progress_bar=True)

print(f"Mejor AUC: {study.best_value:.4f}")
print(f"Mejores hiperparámetros: {study.best_params}")
```

Tipos de `suggest` en Optuna

Método	Uso	Ejemplo
<code>suggest_int</code>	Enteros	<code>max_depth</code> , <code>n_estimators</code>
<code>suggest_float</code>	Decimales	<code>learning_rate</code>
<code>suggest_float(log=True)</code>	Escala logarítmica	Tasas de aprendizaje
<code>suggest_categorical</code>	Opciones discretas	<code>['gini', 'entropy']</code>

Real-World Warning: Escala Logarítmica

```
# ❌ Mal: learning_rate uniformemente entre 0.01 y 0.3
trial.suggest_float('lr', 0.01, 0.3) # Favorece valores altos

# ✅ Bien: escala logarítmica
trial.suggest_float('lr', 0.01, 0.3, log=True) # Explora bien 0.01-0.1
```

Visualización de Optuna

```
# Historia de optimización
optuna.visualization.plot_optimization_history(study)

# Importancia de hiperparámetros
optuna.visualization.plot_param_importances(study)

# Coordenadas paralelas
optuna.visualization.plot_parallel_coordinate(study)
```

Gráficos que Genera

Gráfico	¿Qué muestra?
Optimization History	Convergencia del AUC vs trials
Param Importances	¿Qué hiperparámetro impacta más?
Parallel Coordinate	Relaciones entre hiperparámetros
Contour Plot	Superficie de respuesta 2D

BLOQUE 3

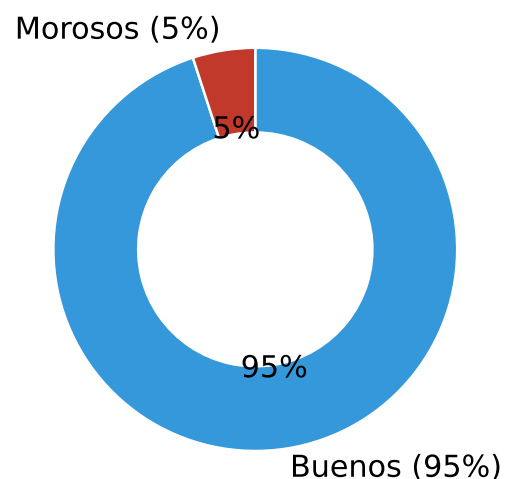
El Mito de SMOTE y el Desbalance

Por qué crear datos sintéticos es casi siempre una mala idea

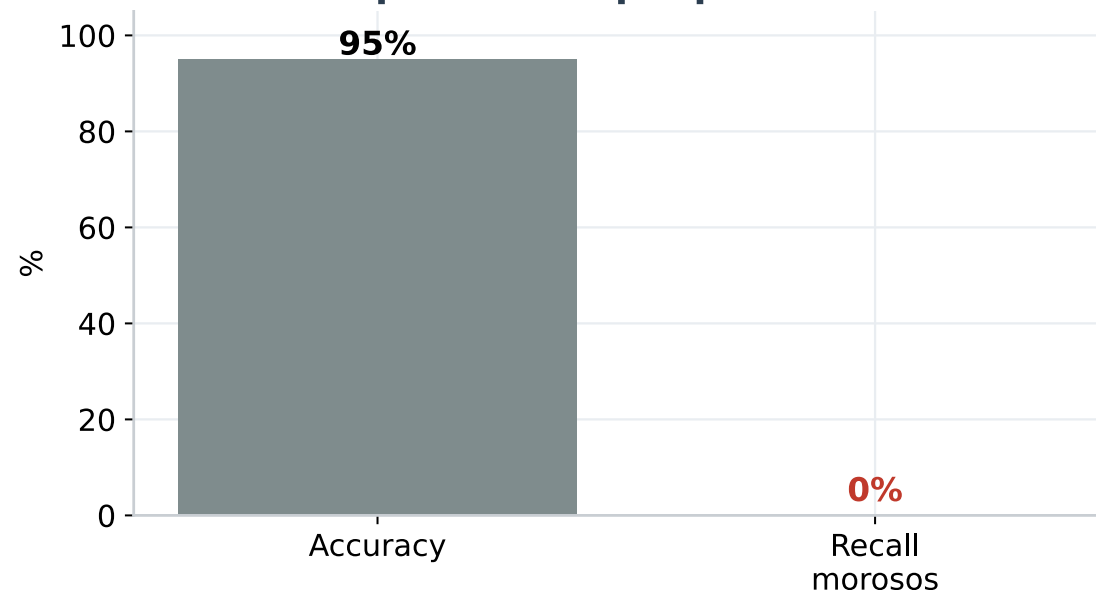
⚖️ Cuando el 95% de accuracy es una trampa

Accuracy engaña: 95% suena bien, pero no detecta ni un moroso

Clases muy desbalanceadas



El "modelo perezoso" que predice todo bueno



Con clases muy desbalanceadas, un modelo que predice **"todos buenos"** logra 95% de accuracy... y **no detecta ni un solo moroso**. La métrica miente: hay que mirar **recall** de la clase rara.

El Problema del Desbalance

Escenario Típico

- 95% clientes buenos 
- 5% clientes morosos 

El Modelo Perezoso

```
# Si siempre predice "No moroso"
accuracy = 0.95 # 🎉 Excelente!
recall_morosos = 0.00 # 🧟 Inútil
```

Soluciones Comunes

1. **SMOTE**: Crear datos sintéticos
2. **Undersampling**: Eliminar mayoritarios
3. **Class Weights**: Penalizar errores
4. **Threshold Tuning**: Ajustar umbral

La Tentación de SMOTE

```
from imblearn.over_sampling import SMOTE

smote = SMOTE(random_state=42)
X_resampled, y_resampled = smote.fit_resample(
    X_train, y_train
)
# Ahora tiene 50%-50%
# ¿Problema resuelto? 
```

Lo que Realmente Hace SMOTE

- Interpola puntos entre vecinos minoritarios
- **Crea ejemplos que nunca existieron**
- El modelo aprende de "fantasmas"

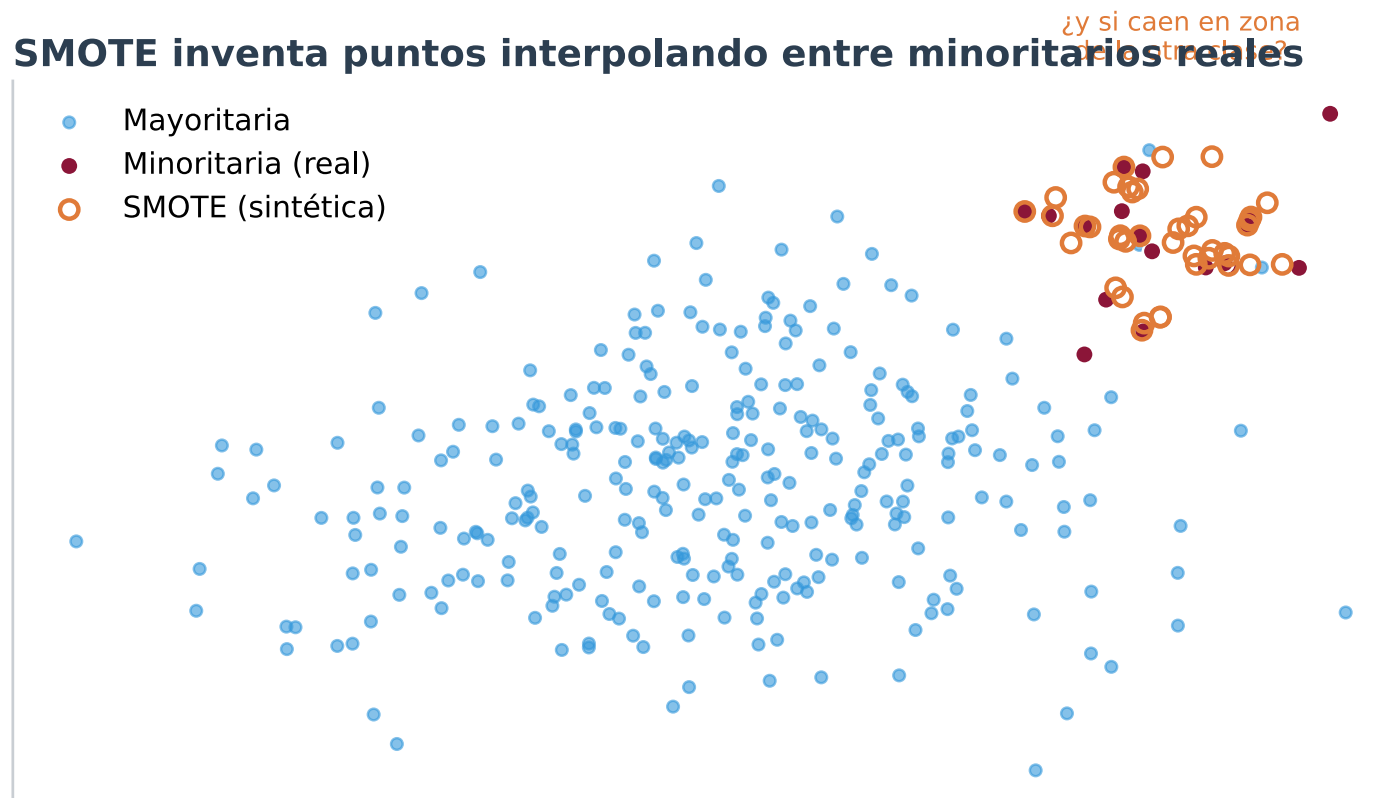
! Los Problemas de SMOTE

1. **Rompe la calibración:** pasa de 5% a 50% morosos → el modelo aprende $P \approx 0.5$ cuando la realidad es $P \approx 0.05$. Probabilidades infladas e inútiles.

2. **Introduce ruido en fronteras:** crea puntos en zonas de transición (donde hay más incertidumbre) → el modelo aprende patrones **falsos**.

3. **Entrenamiento más lento:** duplica los datos (100k → 200k+).

SMOTE inventa puntos interpolando entre minoritarios reales



✓ La Solución Pro: Class Weights

En LightGBM/XGBoost

```
# Calcula el peso automáticamente
neg_count = (y_train == 0).sum()
pos_count = (y_train == 1).sum()
scale_pos_weight = neg_count / pos_count

lgbm = lgb.LGBMClassifier(
    scale_pos_weight=scale_pos_weight
)
```

Lo que Hace

- FN cuesta `scale_pos_weight` veces más que FP
- El modelo se esfuerza más en la clase minoritaria
- Sin crear datos falsos

En Scikit-Learn

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

rf = RandomForestClassifier(
    class_weight='balanced' # Automático
)

# O manualmente
rf = RandomForestClassifier(
    class_weight={0: 1, 1: 19} # 5% vs 95%
)
```

Ventajas

- ✓ Mantiene calibración intacta
- ✓ No aumenta tiempo de entrenamiento
- ✓ Matemáticamente correcto
- ✓ Más interpretable

Comparativa: SMOTE vs Class Weights

Aspecto	SMOTE	Class Weights
Calibración	❌ Destruida	✅ Preservada
Tiempo de entrenamiento	↑ Aumenta	= Igual
Datos sintéticos	Sí (riesgo)	No
Complejidad	Alta	Baja
Cuándo usar	Muy raro	Por defecto

 **Pro-Tip:** Si necesitas usar SMOTE, **recalibra** el modelo después con `CalibratedClassifierCV`.



15 minutos

BLOQUE 4

Calibración de Probabilidades

¿Tu 80% es realmente 80%?

¿Qué es Calibración?

Definición

Un modelo está **calibrado** si:

- De 100 predicciones con $P=0.8$
- Aproximadamente **80 son positivas**

Ejemplo Real

Predicción	Calibrado	No Calibrado
$P=0.10$	~10% positivos	~5% positivos
$P=0.50$	~50% positivos	~70% positivos
$P=0.90$	~90% positivos	~95% positivos

¿Por qué Importa?

"El paciente tiene 80% de probabilidad de cáncer"

Si el modelo está mal calibrado:

- Podría ser realmente 40% → alarma innecesaria
- Podría ser realmente 95% → subestimamos el riesgo

Sectores Críticos

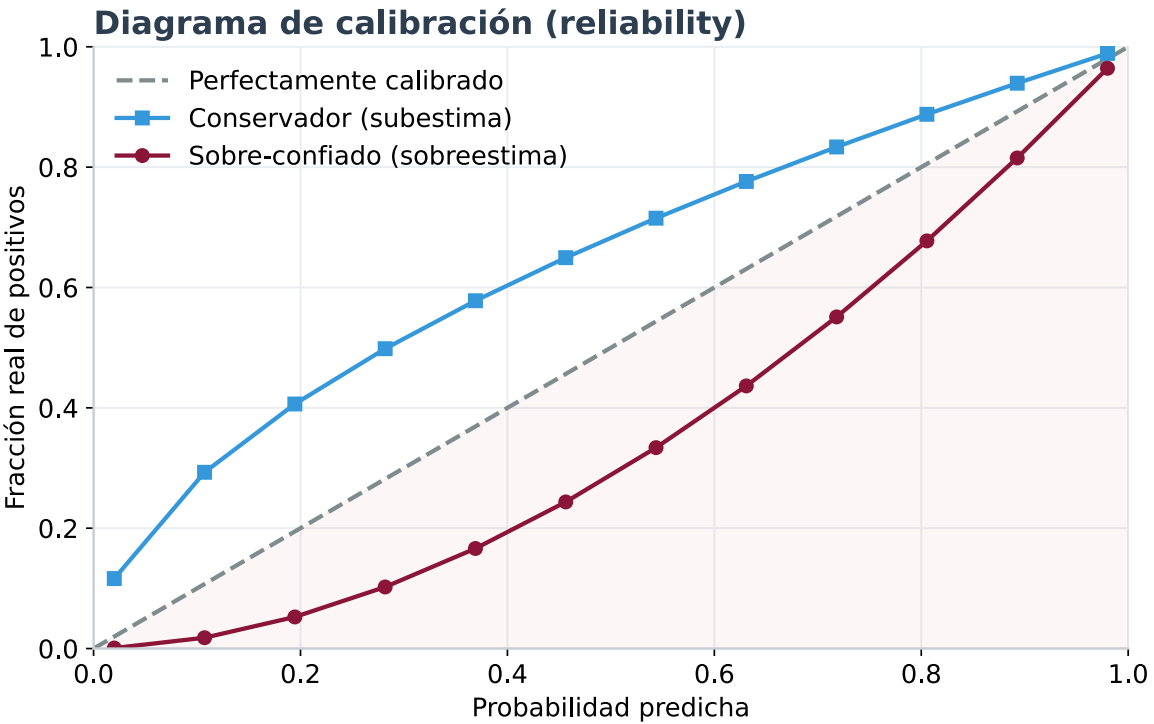
-  **Medicina:** Diagnósticos
-  **Banca:** Riesgo crediticio
-  **Seguros:** Pricing de primas
-  **Legal:** Predicción de reincidencia

El Diagrama de Calibración

Reliability Diagram

```
from sklearn.calibration import calibration_curve
prob_true, prob_pred = calibration_curve(
    y_test, y_proba, n_bins=10)
```

Curva	Significado
Sobre la diagonal	Subestima (conservador)
Bajo la diagonal	Sobreestima (sobre-confiado)
En la diagonal	Calibrado 



Corrigiendo la Calibración

Método 1: Platt Scaling

```
from sklearn.calibration import CalibratedClassifierCV

calibrated = CalibratedClassifierCV(
    model,
    method='sigmoid', # Platt
    cv=5
)
calibrated.fit(X_train, y_train)
```

Ajusta una **regresión logística** sobre los scores.

Método 2: Isotonic Regression

```
calibrated = CalibratedClassifierCV(
    model,
    method='isotonic',
    cv=5
)
```

Ajuste no-paramétrico más flexible.

¿Cuál Usar?

Método	Cuándo
Sigmoid	Pocos datos (< 1000)
Isotonic	Más datos (> 1000)

⚠ Modelos y su Calibración Típica

Modelo	Calibración por Defecto
Logistic Regression	✅ Bien calibrado
Random Forest	⚠ Tiende a subestimar extremos
Gradient Boosting	⚠ Varía según hiperparámetros
SVM (Platt)	❌ Requiere calibración
Naive Bayes	❌ Muy mal calibrado
Neural Networks	⚠ Tienden a sobreconfianza

💡 **Pro-Tip:** Siempre verifica la calibración antes de usar probabilidades en producción.

BLOQUE 5

Business Analytics: Profit Curves

Donde el Machine Learning conoce al Balance General

El Accuracy No Paga las Cuentas

El Problema

Modelo A: Accuracy 95%
Modelo B: Accuracy 90%

¿Cuál es mejor? 🤔

Depende del Costo de los Errores

Error	Crédito	Fraude
FP	Rechazar buen cliente: -\$500	Bloquear tarjeta legítima: -\$50
FN	Aprobar moroso: -\$10,000	No detectar fraude: -\$5,000

La Realidad Financiera

$$\text{Costo Total} = C_{FP} \cdot FP + C_{FN} \cdot FN$$

Ejemplo

- Modelo A (95%): 50 FP, 50 FN
- Modelo B (90%): 100 FP, 0 FN

Con $C_{FP} = \$500$ y $C_{FN} = \$10,000$:

- Modelo A:** $50 \times 500 + 50 \times 10000 = \$525,000$
- Modelo B:** $100 \times 500 + 0 \times 10000 = \$50,000$

Modelo B gana aunque tiene peor accuracy!



La Matriz de Costos

Cada celda de la confusión tiene un **valor de negocio** distinto. Aprobar un moroso (FN) cuesta **20x** rechazar un buen cliente (FP).

```
cost_matrix = {  
    'TP': 200,    # detectar moroso  
    'TN': 0,     # cliente bueno  
    'FP': -500,  # rechazar a uno bueno  
    'FN': -10000 # aprobar a un moroso  
}
```

Aprobar un moroso (FN) cuesta 20x rechazar un bueno (FP)

Matriz de costos: no todos los errores cuestan igual

	Pred: No moroso		Pred: Moroso	
Real: No moroso	TN: \$0		FP: -\$500	
Real: Moroso	FN: -\$10,000		TP: +\$200	

Profit Curves: Encontrando el Umbral Óptimo

El Umbral por Defecto (0.5)

```
# Predicción binaria estándar
y_pred = (y_proba >= 0.5).astype(int)
```

Pero... ¿Por qué 0.5?

- Es arbitrario
- Asume costos simétricos
- Ignora la realidad del negocio

Threshold Tuning

Barrer umbrales de 0 a 1 y calcular el **profit total** para cada uno.

Código de Profit Curve

```
def calculate_profit(y_true, y_proba, threshold, costs):
    y_pred = (y_proba >= threshold).astype(int)

    TP = ((y_pred == 1) & (y_true == 1)).sum()
    TN = ((y_pred == 0) & (y_true == 0)).sum()
    FP = ((y_pred == 1) & (y_true == 0)).sum()
    FN = ((y_pred == 0) & (y_true == 1)).sum()

    profit = (TP * costs['TP'] +
              TN * costs['TN'] +
              FP * costs['FP'] +
              FN * costs['FN'])
    return profit

# Barrer umbrales
thresholds = np.linspace(0, 1, 100)
profits = [calculate_profit(y_test, y_proba, t, costs)
           for t in thresholds]
```



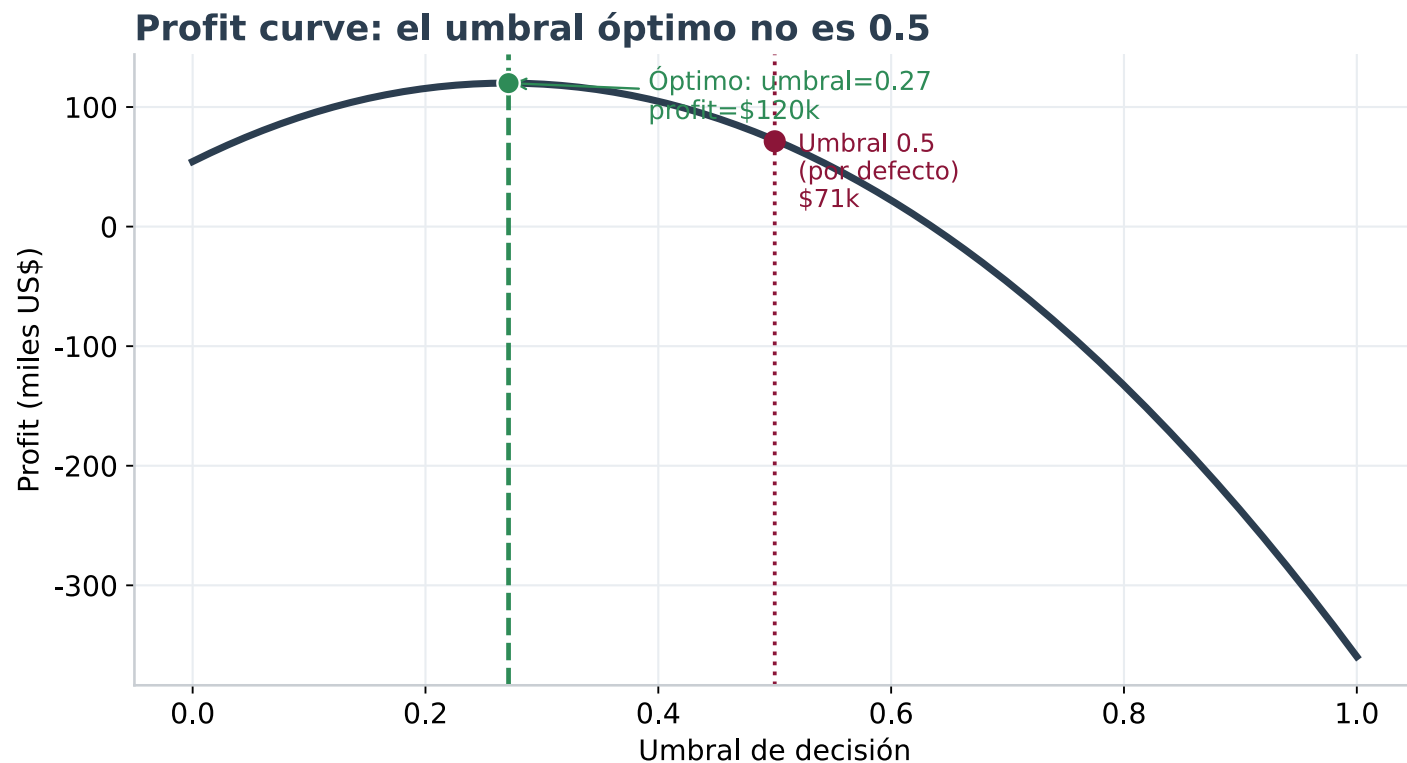
Visualizando la Profit Curve

Barremos el umbral de 0 a 1 y calculamos el **profit total** en cada punto:

```
best = np.argmax(profits)
best_threshold = thresholds[best]
```

Resultado típico

- **Umbral 0.5:** Profit = \$50,000
- **Umbral óptimo (~0.27):** Profit = \$120,000 🎉
- **Ganancia:** +\$70,000 solo por mover el umbral



Threshold Tuning en Producción

Consideraciones Prácticas

Aspecto	Recomendación
Datos de calibración	Usar validation set, NO test
Estabilidad	Probar con bootstrap
Monitoreo	Re-evaluar umbral periódicamente
Restricciones	Considerar límites regulatorios

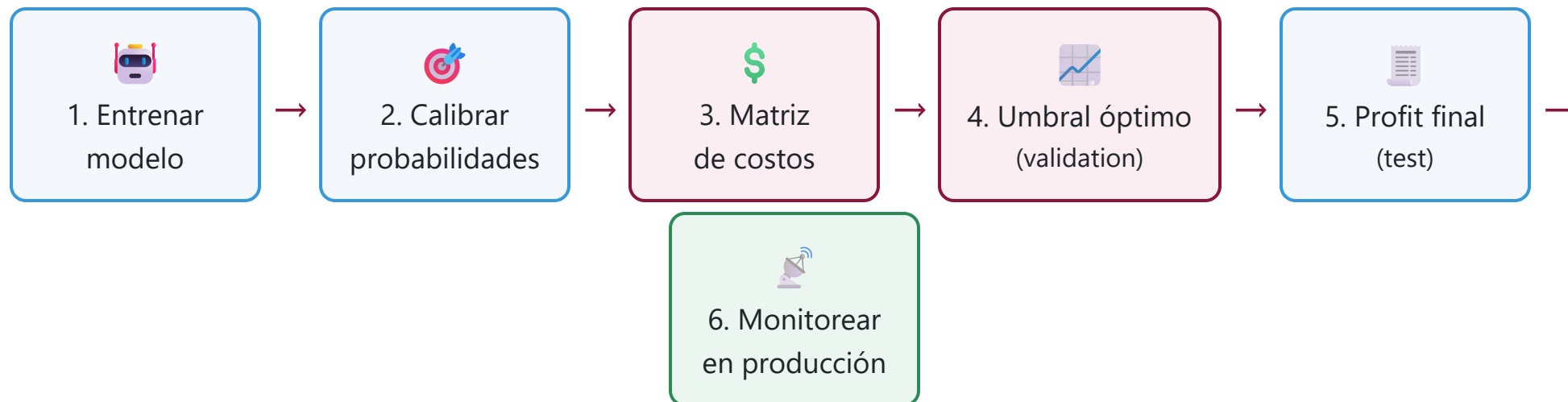
Real-World Warning: Overfitting del Umbral

```
# ❌ MAL: Optimizar umbral en test set
best_threshold = optimize_threshold(y_test, y_proba_test)

# ✅ BIEN: Optimizar en validation, evaluar en test
best_threshold = optimize_threshold(y_val, y_proba_val)
final_profit = calculate_profit(y_test, y_proba_test, best_threshold)
```

💡 Framework de Decisión de Negocio

Flujo Completo



💡 **Regla de Oro:** el modelo más "preciso" no siempre es el más rentable. Optimiza para lo que importa al negocio.

BLOQUE 6

Hands-On: Del Modelo al Dinero

`01_Optimization_and_Money.ipynb`



Lo que Construiremos

Pipeline Completo

1. Preprocesamiento Robusto

- Pipeline con ColumnTransformer
- TargetEncoder para categóricas

2. Optimización con Optuna

- 50 trials bayesianos
- Visualización de resultados

3. Manejo de Desbalance

- `scale_pos_weight` vs SMOTE (demostración)

4. Calibración

- Verificar y corregir probabilidades

5. Profit Curve

Key Takeaways

1. **GridSearch es prehistórico:** Usa Optuna para búsqueda inteligente de hiperparámetros
2. **SMOTE casi nunca es la respuesta:** `class_weight` es más limpio y preserva calibración
3. **Verifica la calibración:** Un 80% debe ser realmente 80% antes de tomar decisiones
4. **El accuracy no paga cuentas:** Optimiza para el **profit**, no para métricas abstractas
5. **El umbral 0.5 es arbitrario:** El umbral óptimo depende de tu matriz de costos
6. **Siempre piensa en producción:** Calibración y umbrales se validan en datos separados

Referencias y Lecturas

Papers Fundamentales

- Bergstra, J., & Bengio, Y. (2012). *Random Search for Hyper-Parameter Optimization*. JMLR.
- Akiba, T. et al. (2019). *Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework*. KDD.
- Niculescu-Mizil, A., & Caruana, R. (2005). *Predicting Good Probabilities with Supervised Learning*. ICML.

Libros

- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business*. O'Reilly.
- Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly.

Documentación

- [Optuna Documentation](#)
- [Scikit-Learn Calibration](#)

¿Preguntas?

 jrodriguezm216@gmail.com

 jordandataexpert.com

 github.com/JordanKingPeru

¡Vamos al Código!

Notebook de Hoy:

`01_Optimization_and_Money.ipynb`

Abrir: `02_Contenido/M03_Optimizacion_Negocio/notebooks/`